



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 22-AGO-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sea la elipse de ecuación $4x^2 + 8y^2 - 16y - 4x + 1 = 0$ que tiene un foco F_1 con abscisa negativa, y un foco F_2 con abscisa positiva. Determine la ecuación de la parábola cuya directriz es la recta paralela al eje Y que contiene a F_1 , y cuyo foco es F_2 .

2. Considere el plano de ecuación $\pi: x - 3y + 5z = 1$, el punto $P_0(1, 0, 0) \in \pi$ y el punto $P_1(1, 2, 3)$.

a) Determine P_2 , la proyección ortogonal del punto P_1 sobre el plano π .

b) Calcule el área del triángulo determinado por los puntos P_0 , P_1 y P_2 .

3. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{P}_2$ la transformación lineal tal que

$$T(a, b, c) = (a + b)x^2 - (a - b + c)x + c.$$

a) Determine el núcleo de T e indique una base del mismo.

b) Determine el recorrido de T e indique una base del mismo.

c) Verifique el teorema de la dimensión para T .

4. Sea el sistema lineal cuya matriz ampliada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 2 & \beta \\ 0 & \alpha & -1 & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha + \beta & \alpha \end{array} \right]$$

Indique para qué valores de α y β el sistema resulta

a) Compatible determinado;

b) Compatible indeterminado;

c) Incompatible.

5. Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, tal que $|A| = -2$, y sean las matrices:

a) B , obtenida intercambiando la primera y segunda filas de A ;

b) C , obtenida sumando a la tercera fila de B , la segunda fila de B multiplicada por 3;

c) D , obtenida multiplicando por 2 la segunda fila y por (-2) a la tercera columna de A .

Calcule:

a) $|-3AC|$.

b) $|(2CBD)^T|$.

c) $|(3AD)^{-1}|$.

SOLUCION PROPUESTA

1.

$$4x^2 + 8y^2 - 16y - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{2} + (y - 1)^2 = 1.$$

El centro de la elipse es $(\frac{1}{2}, 1)$ y además $c^2 = 2 - 1 = 1 \Rightarrow c = 1$. Luego

$$F_1\left(-\frac{1}{2}, 1\right), \quad F_2\left(\frac{3}{2}, 1\right)$$

El foco de la parábola es $F = (\frac{3}{2}, 1)$ y la ecuación de la directriz es

$$\delta: x = -\frac{1}{2}, \quad \forall y.$$

La ecuación de la parábola es

$$(y - 1)^2 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

2. a) La recta perpendicular al plano π que contiene al punto P_1 tiene ecuaciones hessianas:

$$x - 1 = \frac{2 - y}{3} = \frac{z - 3}{5}.$$

Esta recta incide en el plano en el punto $P_2(\frac{26}{35}, \frac{97}{35}, \frac{12}{7})$.

b) $\overrightarrow{P_0P_1} = (0, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P_2} = (-\frac{9}{35}, \frac{97}{35}, \frac{12}{7})$.

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{P_0P_1} \times \overrightarrow{P_0P_2} \right| = \frac{1}{2} \left| \left(-\frac{171}{35}, -\frac{27}{35}, \frac{18}{35} \right) \right| = \frac{9}{70} \sqrt{374} \doteq 2,48645.$$

3. a) El sistema

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a - b + c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

admite solo la solución trivial. Luego $\mathcal{N}(T) = \{(0, 0, 0)\}$. Una base para el núcleo es $\mathcal{B}_1 = \{\}$.

b) El sistema de la forma

$$\begin{cases} a + b = \alpha \\ a - b + c = \beta \\ c = \gamma \end{cases}$$

es siempre compatible para cualesquiera valores de α , β y γ , porque la matriz de coeficientes es invertible (determinante = -2). El recorrido es $\mathbb{P}_2$. Una base es $\mathcal{B}_2 = \{1, x, x^2\}$.

c) $\dim \mathcal{N}(T) + \dim \mathcal{R}(T) = 0 + 3 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

4. ■ Si $\alpha = 0$ Entonces

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & \beta \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 0 \end{array} \right]$$

- Si $\beta = 0$, el sistema es compatible indeterminado (tiene 2 variables libres).
- Si $\beta \neq 0$, entonces
 - Si $\beta = -1$, el sistema es compatible indeterminado (tiene 1 variable libre).
 - Si $\beta \neq -1$, el sistema es incompatible.

■ Si $\alpha \neq 0$ entonces

- Si $\beta = -\alpha$, el sistema es incompatible.
- Si $\beta \neq -\alpha$, el sistema es compatible determinado.

a) Es compatible determinado si $\alpha \neq 0$ y $\beta \neq -\alpha$.

b) Es compatible indeterminado si $\alpha = 0$ y $\beta = 0 \vee \beta = -1$.

c) Es incompatible si $\alpha = 0$ y $\beta \neq 0 \vee \beta \neq -1$, o si $\alpha \neq 0$ y $\beta = -\alpha$.

5. De los datos resulta $\det B = 2$, $\det C = \det B$, $\det D = 2(-2) \det A = 8$.

a) $|-3AC| = (-3)^4 \cdot (-2) \cdot 2 = -324$.

b) $|(2CBD)^T| = 2^4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 = 512$.

c) $|3(AD)^{-1}| = 3^4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{8} = -\frac{81}{16}$.